ومنه مقاومة القضبان محققة.		
المسألة الثالثة: (**03.00**)		
1 - تصنيف الأعمدة و الروافد حسب الوضعية:		
– تصنيف الأعمدة:		
* أعمدة زاوية : A-1 , A-3 , C-1 , C-3 .	**0.125x4**	
* أعمدة الواجهة :A-2 , B-1 , B-3 , C-2 .	**0.125x4**	
* أعمدة داخلية :B-2.	**0.25**	**2.00**
– تصنيف الروافد:		
* روافد رئيسية : A , B , C	**0.125x3**	
* روافد ثانوية : 1 , 2 , 3	**0.125x3**	
2- دور الروافد و الأعمدة:		
- الأعمدة :		
○ استقبال الحمولات ونقلها الى الأساسات	**0.50**	
○ أو عنصر حامل يشكل الهيكل المقاوم لجميع التأثيرات مع الروافد		**1.00**
- الروافد :		
○ استقبال الحمولات ونقلها الى الأعمدة	**0.50**	
○ أو عنصر حامل يشكل الهيكل المقاوم لجميع التأثيرات مع الأعمدة		
ملاحظة : تقبل جميع الإجابات المقترحة في نفس الإتجاه.		**3/3**

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

المسألة الرابعة: (**05.00**)

1- حساب مساحة المضلع ABC

1.50 **1.00**

$$S=\frac{1}{2}\sum X_n(y_{n-1}-y_{n+1})=\frac{1}{2}\left[X_A(Y_C-Y_B)+X_B(Y_A-Y_C)+X_C(Y_B-Y_A)\right]$$

0.50

$$S=9600,05m^2$$

2 - حساب السموت

0.50

الاتجاه	Δx	Δy	الربع	Tan (g)	g(gr)	السمت الاحداثي G(gr)
AB	162,30	-75,40	II	2,15	72,31	$G_{AB}=200-g=127,69$
AC	-12,70	-112,40	III	0,11	7,16	$G_{AC}=200+g=207,16$

1.25

0.50

قيمة الزاوية α

0.25

$$\alpha=G_{AC}-G_{AB}=207,16-127,69=79,47gr$$

3-أ- حساب طول القطعة AD

0.25

$$L_{AC}=\sqrt{\Delta X^2{}_{AC}+\Delta Y^{\ 2}{}_{AC}}=113,11m$$

0.75

$$S=\frac{1}{2}L_{AD}.L_{AC}.\sin\alpha=5575.50m^2$$

0.50

$$L_{AD}=\frac{2.S}{L_{AC}.\sin\alpha}=103,94m$$

3-ب- حساب إحداثيات النقطة D

1.50 **0.50**

$$G_{AD}=G_{AB}=127,69gr$$

0.50

$$\Delta X_{AD}=L_{AD}.\sin(G_{AD})=103,94.\sin(127,69)=94,26m\Rightarrow X_{\ D}=X_{\ A}+94.26=206,96m$$

5/5 **0.50**

$$\Delta Y_{\ AD}=L_{AD}.\cos(G_{AD})=103.94.\cos(127,69)=-43,79m\Rightarrow Y_{\ D}=Y_{\ A}-43.79=168,61m$$

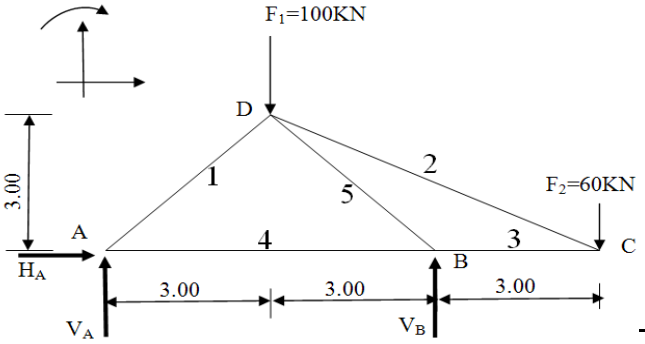
$$D(206,96m;168,61m)$$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع

المسألة الاولى: (07 نقاط)

1- تحديد طبيعة الهيكل المثلثي:



بتطبيق المعادلة b = 2n-3

لدينا : n= 4 عدد العقد

و b = 5 عدد القضبان

ومنه

b = 5 = 2x 4 -3 = 2n -3

ومنه النظام المثلثي محدد سكونيا

2- حساب ردود الافعال عند المسندين

بتطبيق معادلات التوازن

0.50 — $\sum F_X = 0 \Rightarrow H_A = 0KN$

$\sum F_Y = 0 \Rightarrow V_A + V_B - F_1 - F_2 = 0 \Rightarrow V_A + V_B = F_1 + F_2$

$\Rightarrow V_A + V_B = 160 \ldots\ldots (1)$

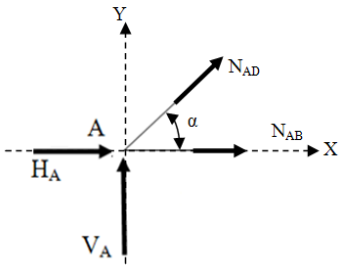
1.50 — 0.50 — $\sum M_{F/A} = 0 \Rightarrow -V_B \times 6 + F_1 \times 3 + F_2 \times 9 = 0$

$\Rightarrow V_B = \frac{100\times3+60\times9}{6} = 140KN$

0.50 — بالتعويض في (1) نجد $V_A = 20KN$

3- حساب قيم الجهود الداخلية في قضبان الهيكل المثلثي بطريقة عزل العقد :

دراسة العقدة A : حساب الزاوية α :



0.50 — $tan\alpha = \frac{3}{3} = 1 \Rightarrow \alpha = 45°$

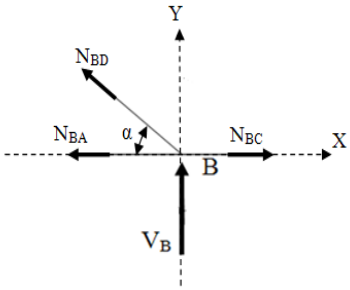
0.50 — $\sum F_Y = 0 \Rightarrow N_{AD} sin\alpha + V_A = 0$

$\Rightarrow N_{AD} = -\frac{V_A}{sin\alpha} = \frac{-20}{0.707} = -28.28\ KN$ (انضغاط)

$\sum F_X = 0 \Rightarrow N_{AB} + N_{AD} cos\alpha + H_A = 0$

0.50 — $\Rightarrow N_{AB} = 28.28 \times 0.707 = 20KN$ (شد)

دراسة العقدة B :



0.50 — $\sum F_Y = 0 \Rightarrow N_{BD}\ sin\alpha + V_B = 0$

$\Rightarrow N_{BD} = \frac{-V_B}{sin\alpha} = \frac{-140}{0.707} = -198KN$ (انضغاط)

3.50 — $\sum F_X = 0 \Rightarrow N_{BC} - N_{BA} - N_{BD} cos\alpha = 0$

$\Rightarrow N_{BC} = N_{BA} + N_{BD} cos\alpha$

0.50 — $\Rightarrow N_{BC} = 20 + (-198 \times 0.707) = -120KN$ (انضغاط)

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع

دراسة العقدة C :

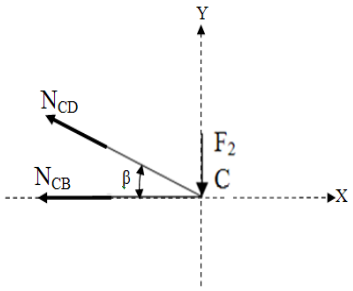
حساب الزاوية β

$tan\beta = \frac{3}{6} = 0.5$ — **0.50**

$\Rightarrow \beta = 26.565°$

$\sum F_X = 0 \Rightarrow -N_{CB} - N_{CD}\cos\beta = 0$

$\Rightarrow N_{CD} = \frac{-N_{CB}}{\cos\beta} = \frac{120}{0.894} = 134.16$ KN (شد) — **0.50**



4- تدوين النتائج في جدول :

القضيب	الجهد (KN)	طبيعته
1(AD)	28.28	انضغاط
2(DC)	134.16	شد
3(BC)	120.00	انضغاط
4(AB)	20.00	شد
5(BD)	197.99	انضغاط

0.50 — **0.50**

5- استخراج المجنب الزاوي المناسب :

بتطبيق شرط المقاومة :

$\sigma_{max} = \frac{N_5}{2S} \leq \bar{\sigma} \Rightarrow S \geq \frac{N_5}{2\bar{\sigma}} = \frac{198\times10^2}{2\times1400} \Rightarrow S \geq 7.07cm^2$ — **0.50**

من الجدول نأخذ المجنب الزاوي : L(50x50x8) الذي مساحته $S=7.41cm^2$ — **1.00** **0.50**

7/7

المسألة الثانية : (05 نقاط)

1- حساب ردود الافعال في المسند A:

$\sum F_X = 0 \Rightarrow H_A = 0$

$\sum F_Y = 0 \Rightarrow V_A - Q \times 1 - F = 0$

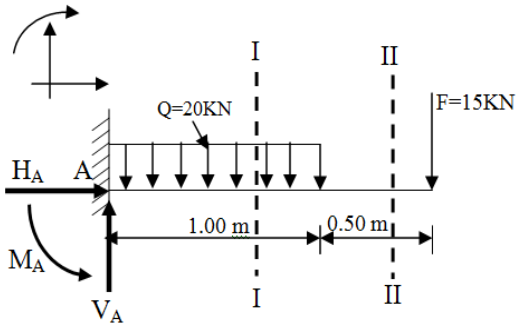
$\Rightarrow V_A = Q \times 1 + F = 20 \times 1 + 15$

$\Rightarrow V_A = 35\ KN$ — **0.25**

$\sum M_{F/A} = 0 \Rightarrow -M_A + Q\frac{1^2}{2} + F \times 1.50 = 0$

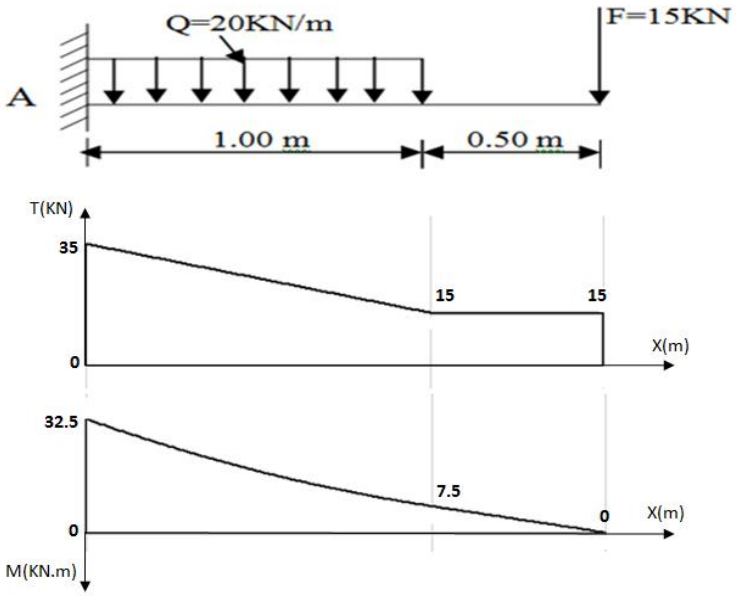
$\Rightarrow M_A = Q\frac{1^2}{2} + F \times 1.50 = 10 + 15 \times 1.50$

$\Rightarrow M_A = 32.50KN.m$ — **0.75** — **0.25**



0.25

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
2- دراسة معادلات الجهد القاطع وعزم الانحناء :		
المقطع (I-I):		
$0 \le x \le 1.00m$		
$\sum F_Y = 0 \Rightarrow T(x) = -Q \times x + V_A$		
$\Rightarrow T(x) = -20x + 35 \begin{cases} T(0) = 35\ KN \\ T(1) = 15\ KN \end{cases}$	0.5	
$\sum M_{(I-I)} = 0 \Rightarrow M(x) = -Q\frac{x^2}{2} + 35x - M_A$		
$\Rightarrow M(x) = -10x^2 + 35x - 32.5 \begin{cases} M(0) = -32.5\ KN.m \\ M(1) = -7.5\ KN.m \end{cases}$	0.5	
المقطع (II-II):		
$1 \le x \le 1.50m$		2.00
$\sum F_Y = 0 \Rightarrow T(x) = -Q \times 1 + V_A$		
$\Rightarrow T(x) = -20 + 35 = 15\ KN$ (ثابت)	0.5	
$\sum M_{(II-II)} = 0 \Rightarrow M(x) = -Q(x - 0.5) + V_A x - M_A$		
$\Rightarrow M(x) = -20x + 10 + 35x - 32.5$		
$\Rightarrow M(x) = 15x - 22.5 \begin{cases} M(1) = -7.5\ KN.m \\ M(1.50) = 0\ KN.m \end{cases}$	0.5	
3- تمثيل منحنيي الجهد القاطع وعزم الانحناء:		
	0.5	1.00
	0.50	
4- القيم القصوى للجهد القاطع وعزم الانحناء: $\mathbf{M_f\ max = 32.5kN.m; Tmax = 35kN}$	0.50	0.50

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

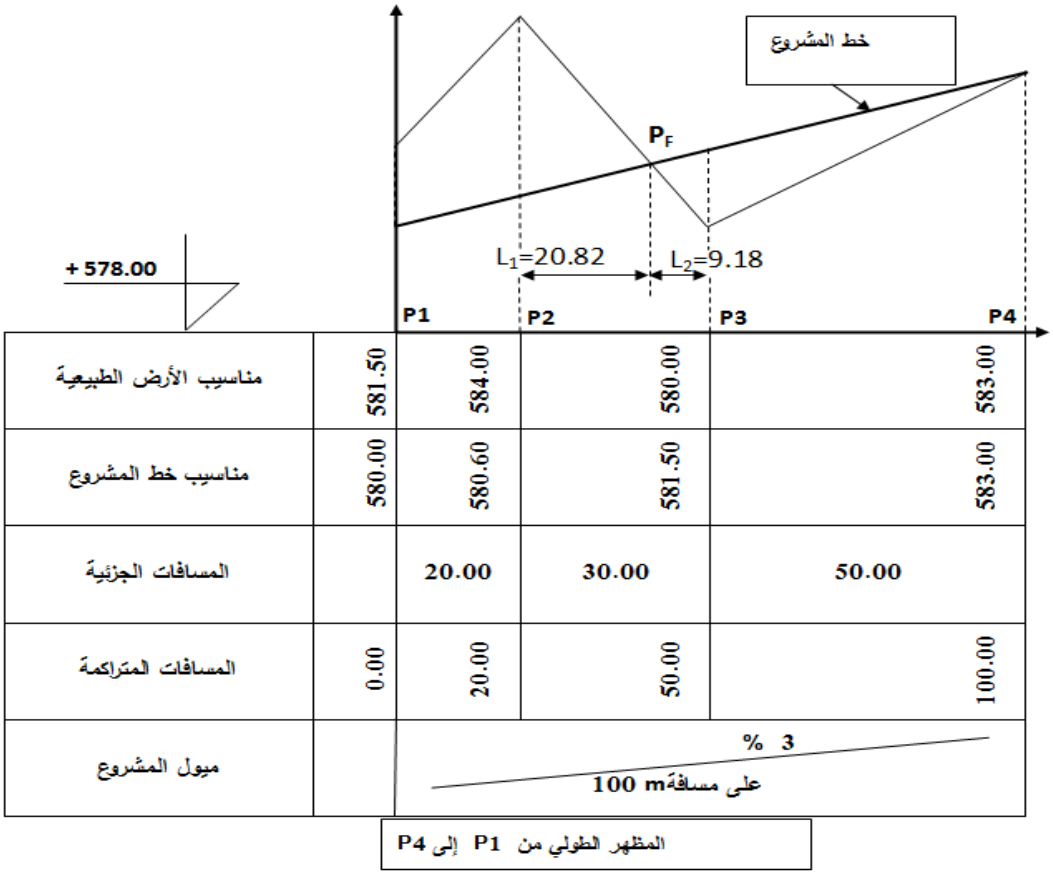
عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
5- التحقق من مقاومة مقطع الرافدة :		
يجب تحقيق شرط المقاومة: $\sigma_{max} \leq \bar{\sigma}$	0.50	
$\sigma_{max} = \frac{max}{W_x} = \frac{32.5\times10^4}{194.3} = 1672.67\ daN/cm^2 > \bar{\sigma} = 1440\ daN/cm^2$	0.25	0.75
اذن مقطع الرافدة لا يقاوم .		5/5
المسألة الثالثة: (04 نقاط)		
1- حساب مساحة قطعة الارض ABCD بطريقة الاحداثيات القائمة:		
$S_{ABCD} = \frac{1}{2}\sum[X_n(Y_{n-1} - Y_{n+1})]$	0.50	1.00
$\Rightarrow S_{ABCD} = \frac{1}{2}[X_A(Y_D - Y_B) + X_B(Y_A - Y_C) + X_C(Y_B - Y_D) + X_D(Y_C - Y_A)]$	0.50	
$\Rightarrow S_{ABCD} = \frac{1}{2}[100(72-140) + 120(100-145) + 179(140-72) + 161(145-100)]$		
$\Rightarrow S_{ABCD} = 3608.50\ m^2$		
2- حساب السمت الاحداثي G_{AB}:		
حساب فروق الفواصل وفروق التراتيب		
$\Delta x_{AB} = X_B - X_A = 120 - 100 = 20m > 0$	0.25	1.50
$\Delta y_{AB} = Y_B - Y_A = 140 - 100 = 40m > 0$	0.25	
الاتجاه AB يقع في الربع الاول ومنه $G_{AB} = g$	0.25	
حساب g بالعلاقة $\text{Tan}\, g = \left\|\frac{\Delta x_{AB}}{\Delta y_{AB}}\right\| = \left\|\frac{20}{40}\right\| = 0.5 \Rightarrow g = 29.517gr$	0.50	
$\Rightarrow G_{AB} = 29.517gr$	0.25	
3- حساب المسافة الافقية L_{AB}: $L_{AB} = \sqrt{\Delta x_{AB}{}^2 + \Delta y_{AB}{}^2} = \sqrt{20^2 + 40^2} = 44.72m$	0.50	0.50
4- حساب المسافة الافقية L_{AE} :		
- حساب احداثيات النقطة E :		
$\mathbf{x_E = \frac{x_C + x_D}{2} = \frac{179 + 161}{2} = 170.00m}$	0.25	1.00
$\mathbf{y_E = \frac{y_C + y_D}{2} = \frac{145 + 72}{2} = 108.50m}$	0.25	
$\mathbf{L_{AE} = \sqrt{(x_E - x_A)^2 + (y_E - y_A)^2} = \sqrt{70^2 + 8.5^2} = 70.51m}$	0.50	4/4

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع

المسألة الخامسة: (04 نقاط)

1- إتمام ملأ جدول بيانات المظهر الطولي:



مناسيب الأرض الطبيعية	581.50	584.00	580.00	583.00
مناسيب خط المشروع	580.00	580.60	581.50	583.00
المسافات الجزئية		20.00	30.00	50.00
المسافات المتراكمة	0.00	20.00	50.00	100.00
ميول المشروع		% 3 على مسافة 100 m		

المظهر الطولي من P1 إلى P4

0.25x2 — 0.5x3 — 0.25 — 0.25x3 — 0.25 — **3.25**

2- حساب المسافات الأفقية التي تحدد وضعية المظهر الوهمي P_f

$$L_1 = \frac{L \times \Delta H_{p2}}{\Delta Hp1 + \Delta Hp2} = \frac{30 \times (584 - 580.60)}{(584 - 580.60) + (581.50 - 580)} = \frac{102}{4.9} = 20.82m$$

$$L_2 = 30 - 20.82 = 9.18m$$

0.25x3 — **0.75**

4/4

20

20

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا